

ДЗ 1. Анализ загрузки процессора и системы в UNIX/Linux

Стенд: MacBook Pro, Apple M1 Pro (10 ядер: 8 производительных P + 2 энергоэффективных E), 16 ГБ, macOS 26.6. macOS - сертифицированный UNIX (ядро XNU), поэтому все показано на нем, а Linux описан для сравнения. Скриншоты сняты с окна Terminal на этой машине.

Файлы

Файл	Назначение
src/cpustat.cpp	загрузка каждого ядра (user / nice / sys / idle) через Mach API, аналог mpstat
src/threads.cpp	один процесс с N занятыми потоками
src/iowait.cpp	процесс, который все время ждет диск (fcntl(F_FULLFSYNC))
scripts/load.sh	запуск нагрузки: user , sys , nice , bg , threads , io , sleep
scripts/snapshot.sh	снимок: uptime + top + загрузка по ядрам + процессы нагрузки
CMakeLists.txt	сборка программ

```
сmake -B build && cmake --build build
./scripts/load.sh user 10 180      # 10 процессов на 180 секунд
./scripts/snapshot.sh
./scripts/load.sh stop
```

1. Load Average (LA)

LA - среднее число задач, которые хотят выполняться: работают на CPU или ждут в очереди к нему. Три числа - за 1, 5 и 15 минут.

- Где смотреть: uptime , w , top ; в macOS sysctl vm.loadavg , в Linux cat /proc/loadavg .
- Как считается: раз в 5 секунд ядро берет число задач n и обновляет $LA = LA * e + n * (1 - e)$, где $e = \exp(-5/60)$ для 1 минуты (для 5 и 15 минут $\exp(-5/300)$ и $\exp(-5/900)$). Это экспоненциальное сглаживание: при постоянной нагрузке n LA1 доходит до 63% от n за минуту и до 95% за 3 минуты.
- Как читать: LA не делится на число ядер, сравнивать нужно самому с hw.ncpu (в Linux nproc). LA меньше числа ядер - есть запас; примерно равен - CPU занят полностью; больше - задачи стоят в очереди.
- Тренд: LA1 > LA15 - нагрузка растет, LA1 < LA15 - спадает.
- Считаются потоки, а не процессы: один процесс с 10 занятыми потоками дает +10.

Отличие UNIX и Linux

	UNIX (BSD, Solaris, macOS)	Linux
что входит в LA	задачи в состоянии R: выполняются или готовы к выполнению	R и D (непрерываемое ожидание: диск, NFS, часть блокировок)
что показывает	спрос на процессор	спрос на процессор и ввод-вывод
высокий LA при свободном CPU	почти не бывает	обычное дело при медленном диске или зависшем NFS

Linux учитывает D-состояние с 1993 года, чтобы LA показывал общую загруженность системы. Поэтому в Linux высокий LA еще не значит, что не хватает CPU: надо смотреть top (поле wa), vmstat (столбцы r и b) и процессы в состоянии D.

Проверка на macOS - рис. 6: 8 процессов iowait ждут диск в состоянии U (аналог D, в top - stuck), но LA не растет, а падает. В Linux эти 8 процессов добавили бы к LA около 8.

2. Нагружен ли сейчас сервер

```

Hw_1 - HW1 - top - 132x52
Processes: 548 total, 3 running, 545 sleeping, 3962 threads
Load Avg: 4.74, 10.66, 9.18 CPU usage: 8.50% user, 6.37% sys, 85.12% idle SharedLibs: 574M resident, 137M data, 105M linkedit.
MemRegions: 0 total, 0B resident, 199M private, 1374M shared. PhysMem: 15G used (2625M wired, 5657M compressor), 81M unused.
VM: 241T vsize, 6144M framework vsize, 1176851(0) swapins, 1683097(0) swapouts.
Networks: packets: 11356961/3051M in, 20175081/6745M out. Disks: 32081660/610G read, 12829151/374G written.
13:56:29

PID      COMMAND             %CPU    TIME      #TH      STATE     MEM      PPID
191      WindowServer        32.1    18:17:34  20       sleeping  950M     1
1        launchd             13.0    34:34.39  3         sleeping  24M+     0
269      Telegram            11.0    36:15.53  39/1     running   650M-    1
0        kernel_task         10.7    07:24:32  647/10   running   157M+    0
54871    coreaudiod          9.9     26:42.58  11        sleeping  33M      1
1334     corespeechd         9.0     27:27.32  14        sleeping  24M      1
1609     firefox             8.1     04:24:46  82        sleeping  1218M-   1
3998     plugin-container    7.3     02:42.78  47        sleeping  953M+    1609
47649    top                 5.5     00:00.73  1/1       running   6640K-   47596
4598     claude              4.9     00:44.69  23        sleeping  233M+    4597
1721     Happ                3.5     42:08.63  14        sleeping  85M      1
21246    Tunnel              3.0     01:05.69  17        sleeping  39M-     1
99173    clien               2.6     13:08.17  87        sleeping  1025M    1
87755    plugin-container    2.6     29:34.63  30        sleeping  585M+    1609
359      com.checkpoint.f     2.3     51:53.70  4         sleeping  23M      1
99194    Rider.Backend       2.2     08:56.21  41        sleeping  218M-    99173
341      com.apple.Driver     1.8     61:13.57  9         sleeping  30M      1
4285     Claude Helper (R    1.6     04:07.06  22        sleeping  504M+    4253
1136     Finder              1.0     20:04.25  8         sleeping  234M-    1
91326    audioanalyticsd     0.9     00:22.86  3         sleeping  4880K+   1
204      trustd              0.8     26:27.00  2         sleeping  9696K    1
1628     plugin-container    0.8     01:42.92  29        sleeping  115M+    1609
1190     WallpaperAerials    0.7     68:41.21  27        sleeping  36M      1
342      searchpartyd        0.6     05:45.37  6         sleeping  11M+     1
124      fseventsd           0.6     12:01.23  14        sleeping  6352K-   1
5936     Terminal            0.4     00:13.96  9         sleeping  125M-    1
4263     Claude              0.4     00:57.73  71        sleeping  194M     1
93481    plugin-container    0.3     03:12.31  33        sleeping  306M     1609
120      logd                0.3     21:07.93  4         sleeping  23M+     1
59409    plugin-container    0.3     14:51.00  37        sleeping  460M     1609
187      corebrightnessd     0.3     26:12.80  4         sleeping  5216K    1
161      opendirectoryd      0.2     04:00.42  6         sleeping  13M+     1
92343    plugin-container    0.2     10:25.31  35        sleeping  778M     1609
168      locationd           0.2     16:06.81  7         sleeping  13M+     1
32360    bluetoothd          0.2     04:24.78  10        sleeping  12M      1
223      symptomsd           0.2     05:16.78  4         sleeping  8864K    1
203      runningboardd       0.2     14:44.91  5         sleeping  11M      1
1614     Firefox GPU Help    0.1     04:45:45  32        sleeping  1646M    1609
149      mds                 0.1     09:13.34  8         sleeping  32M      1
46864    cfprefsd            0.1     01:00.01  3         sleeping  4272K    1
185      notifyd             0.1     02:17.50  2         sleeping  4592K-   1
47542    mdworker_shared     0.1     00:00.14  4         sleeping  3248K+   1
14143    Microsoft Word      0.1     07:50.99  38        sleeping  189M     1
134      powerd              0.1     03:29.68  4         sleeping  5888K-   1
348      audioclocksyncd     0.1     03:13.67  4         sleeping  3376K    1

```

Рис. 1. top в исходном состоянии

```

swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 % sysctl hw.ncpu hw.perflevel0.logicalcpu hw.perflevel1.logicalcpu
hw.ncpu: 10
hw.perflevel0.logicalcpu: 8
hw.perflevel1.logicalcpu: 2
swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 % build/cpustat 2
CPU core %user %nice %sys %idle занятость
0 E 40.2 0.0 26.6 33.2 [#####.....]
1 E 40.5 0.0 25.5 34.0 [#####.....]
2 P 7.5 0.0 3.5 88.9 [##.....]
3 P 2.0 0.0 2.5 95.5 [#.....]
4 P 0.5 0.0 1.0 98.5 [.....]
5 P 0.5 0.0 0.5 99.0 [.....]
6 P 0.5 0.0 0.0 99.5 [.....]
7 P 0.5 0.0 0.5 99.0 [.....]
8 P 0.0 0.0 0.0 100.0 [.....]
9 P 0.0 0.0 0.0 100.0 [.....]
all 9.2 0.0 6.0 84.8 [#####.....]
load average: 4.03 23.49 20.69
swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 % memory_pressure | tail -1
System-wide memory free percentage: 45%
swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 % sysctl vm.swapusage
vm.swapusage: total = 4096,00M used = 2740,00M free = 1356,00M (encrypted)
swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 % ps -A -o stat= | cut -c1 | sort | uniq -c | sort -rn
556 S
11 R
2 Z
2 T
swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 %

```

Рис. 2. Ядра, память и состояния процессов (снят через несколько минут после опытов, поэтому LA5 и LA15 выше)

- LA = 4.74 / 10.66 / 9.18 при 10 ядрах. Сейчас 0.47 на ядро, 5-15 минут назад было около 1 (шли тесты), нагрузка спадает.
- CPU: 8.5% user + 6.4% sys, **85% простаивает**. Р-ядра почти свободны, Е-ядра заняты на 65%: macOS отправляет на них фоновые службы.
- Больше всего CPU берут WindowServer (32%, вывод графики), launchd, Telegram, kernel_task, coreaudiod, firefox.
- Процессы: 556 S, 11 R, 2 T и 2 Z. Остановлен Rider.Backend (CLion), и два его потомка - зомби: CPU они не тратят и в LA не входят.
- Память: занято 15 ГБ из 16, из них 5.6 ГБ сжато; memory_pressure показывает 45% свободной, swap 2.7 ГБ из 4 ГБ.

Вывод: машина не нагружена. CPU простаивает на 85%, LA в 2 раза меньше числа ядер, очереди к процессору нет. Если что-то и близко к пределу, то это память (много сжатия и swap), а не процессор.

3. Информация о CPU в top

Заголовок top в macOS (рис. 1):

Строка	Смысл
Processes: 548 total, 3 running, 545 sleeping, 3962 threads	процессы по состояниям и число потоков; stuck - в непрерываемом ожидании
Load Avg: 4.74, 10.66, 9.18	LA за 1, 5, 15 минут
CPU usage: 8.50% user, 6.37% sys, 85.12% idle	доля времени всех ядер: код программ / код ядра / простой

Столбцы: %CPU - доля одного ядра (у многопоточного процесса больше 100%, максимум 1000% на 10 ядрах), TIME - сколько CPU-времени процесс потратил всего, #TH - потоков (39/1 - всего / сейчас выполняется), STATE - running, sleeping, stuck, stopped, zombie.

В Linux top делит время CPU подробнее: %Cpu(s): us sy ni id wa hi si st.

Linux	Что это	В macOS
us	код программ	user
sy	код ядра (системные вызовы)	sys
ni	программы с пониженным приоритетом (nice)	входит в user , счетчик NICE всегда 0 (видно в cpustat)
id	простой	idle
wa	простой, пока есть незавершенный ввод-вывод	входит в idle
hi / si	аппаратные / программные прерывания	входят в sys
st	время, отобранное гипервизором у виртуальной машины	нет

Полезные клавиши Linux top : 1 - каждое ядро отдельно, P - сортировка по CPU, Shift+I - делить %CPU на число ядер.

4*. Варианты загрузки CPU

Каждый вариант запускался ./scripts/load.sh РЕЖИМ 10 40 , через 15-25 секунд делался ./scripts/snapshot.sh . Варианты шли подряд, поэтому LA на рис. 4-6 еще содержит хвост от предыдущих.

Режим	Команда	Что видно
user	10 x bc -l считает pi	94% user, все 10 ядер заняты, у процессов почти все время UTIME
sys	10 x dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=1m	90% sys: работу делает ядро, у процессов почти все время STIME
bg	10 x bc через taskpolicy -c background	заняты только 2 Е-ядра, Р-ядра свободны, 74% простоя, приоритет 4
io	8 x build/iowait	8 процессов stuck (U), CPU свободен на 75%, LA падает

user

```

Hw_1 — HW1 — -zsh — feeder — 132x46

swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 % ./scripts/load.sh user 10 40
load.sh: user x 10 на 40 с, PID: 49562 49563 49564 49565 49566 49567 49568 49569 49570 49571
swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 % ./scripts/snapshot.sh
— uptime
14:05 up 5 days, 4:13, 4 users, load averages: 31,80 28,22 22,47
— top -l 2 -s 3 -n 8 -o cpu (второй замер)
Processes: 582 total, 62 running, 520 sleeping, 4049 threads
2026/09/26 14:05:04
Load Avg: 36.14, 29.18, 22.84
CPU usage: 94.42% user, 5.57% sys, 0.0% idle
PhysMem: 15G used (2535M wired, 5810M compressor), 99M unused.

PID    PPID    COMMAND      %CPU #TH  STATE  TIME
49562   1      bc           80.2 1/1    running 00:24.77
49571   1      bc           76.7 1/1    running 00:24.51
49564   1      bc           76.7 1/1    running 00:24.66
49568   1      bc           76.6 1/1    running 00:24.47
49566   1      bc           76.5 1/1    running 00:24.41
49565   1      bc           76.2 1/1    running 00:24.68
49569   1      bc           75.3 1/1    running 00:24.69
49563   1      bc           73.5 1/1    running 00:24.48
— build/cpustat 2 (загрузка по ядрам за 2 с)
CPU core %user %nice %sys %idle занятость
0 E 76.6 0.0 23.4 0.0 [#####]
1 E 78.1 0.0 21.9 0.0 [#####]
2 P 96.5 0.0 3.5 0.0 [#####]
3 P 97.0 0.0 3.0 0.0 [#####]
4 P 97.0 0.0 3.0 0.0 [#####]
5 P 98.0 0.0 2.0 0.0 [#####]
6 P 100.0 0.0 0.0 0.0 [#####]
7 P 100.0 0.0 0.0 0.0 [#####]
8 P 100.0 0.0 0.0 0.0 [#####]
9 P 100.0 0.0 0.0 0.0 [#####]
all 94.3 0.0 5.7 0.0 [#####]
load average: 36.14 29.18 22.84
— ps: процессы из load.sh (всего 10, первые 5)
PID PPID STAT NI PRI %CPU UTIME STIME COMM
49562 1 R 0 30 81,6 0:26.37 0:00.14 bc
49563 1 R 0 31 91,4 0:26.18 0:00.14 bc
49564 1 R 0 31 79,6 0:26.35 0:00.14 bc
49565 1 R 0 31 87,1 0:26.32 0:00.14 bc
49566 1 R 0 30 75,2 0:26.03 0:00.14 bc
swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 %

```

Рис. 3. Нагрузка в режиме пользователя

Все ядра заняты на 100%, из них 94% - user. LA за 25 секунд вырос с 5 до 36, хотя процессов bc всего 10 (а в top 62 running): когда все ядра заняты, в очередь встают и потоки остальных программ, а macOS считает в LA все готовые к выполнению потоки.

sys

```

swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 % ./scripts/load.sh sys 10 40; sleep 15; ./scripts/snapshot.sh
load.sh: sys x 10 на 40 c, PID: 50780 50781 50782 50783 50784 50785 50786 50787 50788 50789
— uptime
14:07 up 5 days, 4:16, 4 users, load averages: 32,00 34,52 26,44
— top -l 2 -s 3 -n 8 -o cpu (второй замер)
Processes: 582 total, 96 running, 486 sleeping, 4050 threads
2026/09/26 14:07:33
Load Avg: 39.04, 35.94, 26.99
CPU usage: 10.23% user, 89.76% sys, 0.0% idle
PhysMem: 15G used (2528M wired, 5625M compressor), 107M unused.

PID    PPID  COMMAND      %CPU #TH  STATE  TIME
50789  1     dd           79.8 1/1    running 00:16.63
50782  1     dd           78.8 1/1    running 00:16.62
50788  1     dd           78.5 1/1    running 00:16.50
50787  1     dd           76.9 1/1    running 00:16.47
50783  1     dd           76.2 1/1    running 00:16.52
50785  1     dd           75.7 1/1    running 00:16.55
50786  1     dd           74.9 1/1    running 00:16.35
50784  1     dd           73.6 1/1    running 00:16.44
— build/cpustat 2 (загрузка по ядрам за 2 c)
CPU core %user %nice %sys %idle занятость
0 E      39.3  0.0  60.7  0.0 [#####]
1 E      40.0  0.0  60.0  0.0 [#####]
2 P      8.5   0.0  91.5  0.0 [#####]
3 P      5.5   0.0  94.5  0.0 [#####]
4 P      5.5   0.0  94.5  0.0 [#####]
5 P      5.5   0.0  94.5  0.0 [#####]
6 P      3.0   0.0  97.0  0.0 [#####]
7 P      3.0   0.0  97.0  0.0 [#####]
8 P      3.0   0.0  97.0  0.0 [#####]
9 P      3.5   0.0  96.5  0.0 [#####]
all      11.7  0.0  88.3  0.0 [#####]
load average: 39.04 35.94 26.99
— ps: процессы из load.sh (всего 10, первые 5)
PID    PPID  STAT  NI  PRI  %CPU  UTIME  STIME  COMM
50780  1 R    0  30  74,5  0:00.18  0:17.92 dd
50781  1 R    0  30  87,6  0:00.16  0:17.98 dd
50782  1 R    0  30  79,9  0:00.18  0:18.22 dd
50783  1 R    0  30  78,9  0:00.18  0:18.20 dd
50784  1 R    0  31  81,0  0:00.17  0:18.16 dd
swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 %

```

Рис. 4. Нагрузка в ядре

dd читает нули из /dev/zero и пишет в /dev/null: работу делает ядро, поэтому растёт sys, а у процессов растёт STIME, а не UTIME. Интересно, что yes > /dev/null в macOS тоже грузит в основном ядро: на каждый вывод - системный вызов write.

bg: фоновый QoS (особенность macOS на Apple Silicon)

```

Hw_1 — HW1 — -zsh - feeder — 132x46

./scripts/load.sh bg 10 40
swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 % ./scripts/load.sh bg 10 40
load.sh: bg x 10 на 40 c, PID: 50184 50185 50186 50187 50188 50189 50190 50191 50192 50193
swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 % ./scripts/snapshot.sh
— uptime
14:06 up 5 days, 4:14, 4 users, load averages: 66,10 40,38 27,53
— top -l 2 -s 3 -n 8 -o cpu (второй замер)
Processes: 592 total, 17 running, 575 sleeping, 4036 threads
2026/09/26 14:06:07
Load Avg: 62.24, 40.01, 27.47
CPU usage: 18.50% user, 7.79% sys, 73.70% idle
PhysMem: 15G used (2527M wired, 5550M compressor), 86M unused.

PID PPID COMMAND %CPU #TH STATE TIME
191 1 WindowServer 46.2 19/1 running 18:21:38
1609 1 firefox 29.8 84 sleeping 04:26:53
4257 4253 Claude Helper 27.4 23/1 running 05:42:37
92343 1609 plugin-container 15.5 35 sleeping 10:38:18
2950 1609 plugin-container 15.4 35/1 running 29:23:80
0 0 kernel_task 12.7 647/11 running 07:25:50
54871 1 coreaudiod 9.1 10/1 running 27:29:91
269 1 Telegram 8.8 40 sleeping 37:00:50
— build/cpustat 2 (загрузка по ядрам за 2 с)
CPU core %user %nice %sys %idle занятость
0 E 70.3 0.0 29.7 0.0 [#####]
1 E 72.5 0.0 27.5 0.0 [#####]
2 P 20.1 0.0 11.6 68.3 [#####.....]
3 P 10.5 0.0 6.5 83.0 [###.....]
4 P 5.0 0.0 3.5 91.5 [##.....]
5 P 3.0 0.0 2.0 95.0 [#.....]
6 P 2.5 0.0 2.0 95.5 [#.....]
7 P 1.0 0.0 1.0 98.0 [.....]
8 P 1.0 0.0 0.5 98.5 [.....]
9 P 0.5 0.0 0.0 99.5 [.....]
all 18.7 0.0 8.4 72.9 [#####.....]
load average: 62.24 40.01 27.47
— ps: процессы из load.sh (всего 10, первые 5)
PID PPID STAT NI PRI %CPU UTIME STIME COMM
50184 1 R 0 4 3,9 0:00.53 0:00.03 bc
50185 1 R 0 4 3,4 0:00.52 0:00.03 bc
50186 1 R 0 4 3,6 0:00.53 0:00.03 bc
50187 1 R 0 4 3,1 0:00.52 0:00.03 bc
50188 1 R 0 4 3,4 0:00.53 0:00.03 bc
swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 %

```

Рис. 5. Фоновые задачи работают только на E-ядрах

Те же 10 bc, но с классом QoS background. Планировщик пускает их только на 2 E-ядра: они заняты на 100%, P-ядра простаивают, общий простой 74%. Задачи при этом стоят в очереди, поэтому LA высокий. Пример того, что и в UNIX высокий LA не всегда значит «процессор занят».

io: ожидание диска

```

Hw_1 — HW1 — -zsh - feeder — 132x46

swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 % ./scripts/load.sh io 8 40
load.sh: io x 8 на 40 c, PID: 50449 50450 50451 50452 50453 50454 50455 50456
swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 % ./scripts/snapshot.sh
— uptime
14:06 up 5 days, 4:14, 4 users, load averages: 47.23 38.03 27.05
— top -l 2 -s 3 -n 8 -o cpu (второй замер)
Processes: 583 total, 5 running, 9 stuck, 569 sleeping, 4152 threads
2026/09/26 14:06:30
Load Avg: 47.23, 38.03, 27.05
CPU usage: 13.48% user, 11.26% sys, 75.25% idle
PhysMem: 15G used (2523M wired, 5461M compressor), 80M unused.

PID    PPID    COMMAND      %CPU #TH    STATE    TIME
191     1       WindowServer 45.3 20        sleeping 18:21:48
0       0       kernel_task  31.6 647/10    running  07:25:56
1609    1       firefox      28.7 84/1      running  04:27:00
4257    4253    Claude Helper 25.7 22        sleeping 05:48:65
269     1       Telegram     9.6 39        sleeping 37:02:57
54871   1       coreaudiod   9.1 10        sleeping 27:32:09
4285    4253    Claude Helper (R 7.8 22        sleeping 05:12:13
1334    1       corespeechd  6.5 14        sleeping 28:04:66
— build/cpustat 2 (загрузка по ядрам за 2 c)
CPU core %user %nice %sys %idle занятость
0 E 41.0 0.0 34.5 24.5 [#####.....]
1 E 41.7 0.0 32.7 25.6 [#####.....]
2 P 19.6 0.0 11.6 68.8 [#####.....]
3 P 10.1 0.0 7.5 82.4 [#####.....]
4 P 4.5 0.0 4.0 91.5 [#####.....]
5 P 2.5 0.0 2.5 95.0 [#####.....]
6 P 2.0 0.0 2.5 95.5 [#####.....]
7 P 1.5 0.0 1.0 97.5 [#####.....]
8 P 0.5 0.0 0.5 99.0 [#####.....]
9 P 0.0 0.0 0.5 99.5 [#####.....]
all 12.3 0.0 9.7 78.0 [#####.....]
load average: 43.52 37.41 26.90
— ps: процессы из load.sh (всего 8, первые 5)
PID PPID STAT NI PRI %CPU UTIME STIME COMM
50449 1 U 0 31 0.7 0:00.00 0:00.20 iowait
50450 1 U 0 31 0.8 0:00.00 0:00.19 iowait
50451 1 U 0 31 0.7 0:00.01 0:00.20 iowait
50452 1 U 0 31 0.9 0:00.01 0:00.20 iowait
50453 1 U 0 31 0.7 0:00.00 0:00.19 iowait
swetiliy@MacBook-Pro-Svetlana-2 Hw_1 %

```

Рис. 6. Процессы ждут диск, LA не растёт

8 процессов `iowait` в состоянии `U` (`stuck` в `top`), CPU у них около 1%. LA при этом падает (47 -> 44): в macOS ожидание диска в LA не входит. В Linux это были бы `D`-процессы, LA вырос бы примерно на 8, а в `top` появился бы `wa`.

Что еще можно показать

- `./scripts/load.sh nice 10` вместе с `user 10 : 20` задач на 10 ядер, процессы с `nice 20` получают меньше CPU, а их время идет в `user`.
- `./scripts/load.sh threads 10`: один процесс, в `top` %CPU около 1000% и #TH 11.
- `./scripts/load.sh sleep 100 : 100` спящих процессов (S) не меняют LA ни в UNIX, ни в Linux.

Выводы

- LA - длина очереди к ресурсам, а не процент загрузки CPU. Сравнивать с числом ядер и смотреть на тренд 1/5/15.
- UNIX (и macOS) считает только готовые к работе задачи, Linux еще и ждущие ввода-вывода (D). Поэтому в Linux высокий LA бывает при свободном процессоре.
- Сейчас машина не нагружена: 85% простоя, LA около 0.5 на ядро; ближе к пределу память.
- `top` показывает, на что уходит CPU: в macOS `user / sys / idle`, в Linux подробнее `us / sy / ni / id / wa / hi / si / st`.

Источники: `man uptime`, `man top`, `man taskpolicy`; ядро Linux `kernel/sched/loadavg.c`; статья Brendan Gregg «Linux Load Averages: Solving the Mystery».